מפרק נתקע, ומגלים את זה רק כשמשהו נכשל



הסיבה: שכבת הבטיחות שלי נתנה למנוע רק כ־7% מהכוח, פחות מהחיכוך. **אחרי התיקון** הכתף עלתה 77° ב־3.2 שניות.

קהל היעד

מי שבונה רובוט ביתי עם זרוע SO-101 (קוד פתוח, 6 מנועים). כמוני: אני בונה את Dummy בחדר במעונות.

הבעיה

מפרק לא מגיע לאן שביקשו ממנו: נתקע, שוקע או עמוס. אין כלי שמראה את זה, אז ההדגמות נפגמות והמיומנות נכשלת.

הפרויקט

דשבורד שמראה איפה כל מפרק מפגר, ומודל שחוזה מתי.

איתן ג'וסף · הנדסת חשמל · וייב קודינג עם קלוד, אריאל

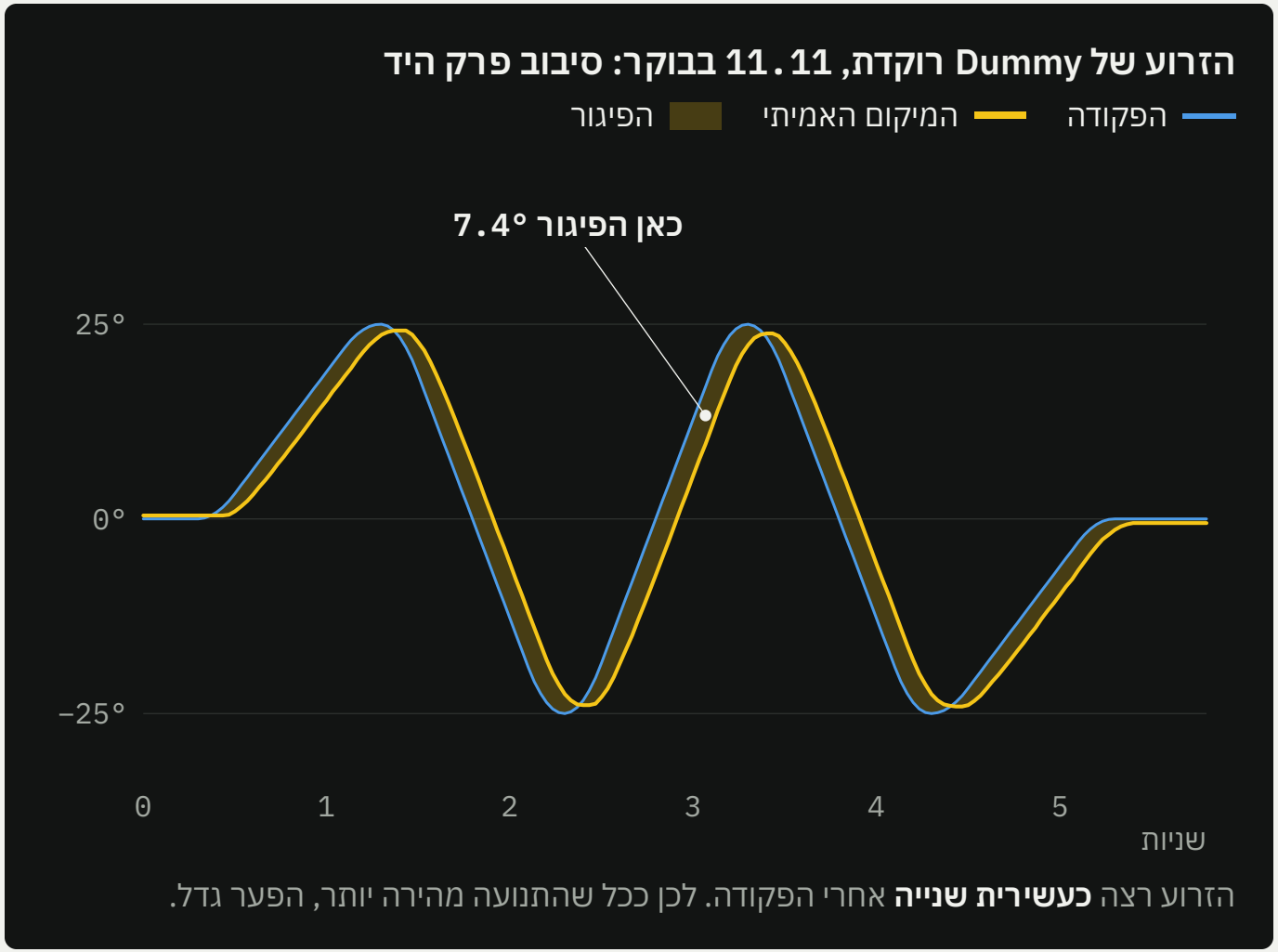
המודל יחזה את הפיגור של כל מפרק, במעלות

פיגור = | **פקודה** − **מיקום אמיתי** |

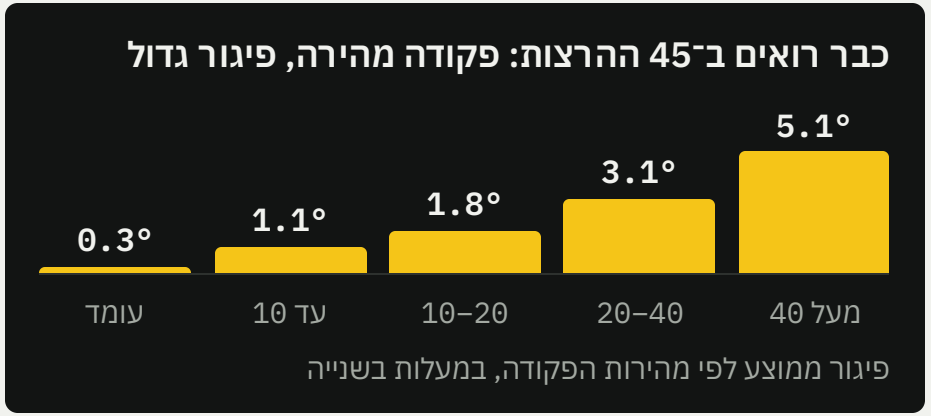
מה חוזים: מספר במעלות, לכל מפרק (רגרסיה)

ממה: התנוחה של 6 המפרקים, והמהירות שלהם

איך בודקים: MAE במעלות, בחלוקה לפי הקלטות



הזרוע רצה **כעשירית שנייה** אחרי הפקודה. לכן ככל שהתנועה מהירה יותר, הפער גדל.



פיגור ממוצע לפי מהירות הפקודה, במעלות בשנייה

שישה קבצי נתונים, כולם להורדה היום

הקובץ	הקלטות	שורות
Dummy בסימולציה פקודה ומיקום. ההדגמות שהקלטתי לפני שהזרוע הגיעה	60	8,100
זרוע SO-101 אמיתית, ציבורית Hugging Face. פקודה ומיקום, פיגור עד 36°	50	11,939
הזרוע של Dummy, 9.11 היום הראשון. מה ביקשתי ומה נשלח, בלי המיקום האמיתי	5	42,468
בדיקת הכתף, 9.11 קפיצה של 10° בלי שכבת הבטיחות: מיקום ועומס	1	13
הזרוע של Dummy, 10–11.11 ההצגה. פקודה **ומיקום אמיתי**: מה שהיה חסר למודל	10	23,781
בדיקות קצה על הזרוע, 11.11 חדש, מהבוקר טווח, מהירות ועומס. מיקום אמיתי, וגם **העומס והזרם** של כל מנוע	35	67,876
סך הכול	161	154,177

בקבצים 1, 2, 5 ו־6, בכל שורה: הזמן, הפקודה ל־6 המפרקים והמיקום האמיתי שלהם, 30 פעם בשנייה. **מהזרוע שלי: 91,657 שורות כאלה, מתוך 67,876 מהבוקר.**

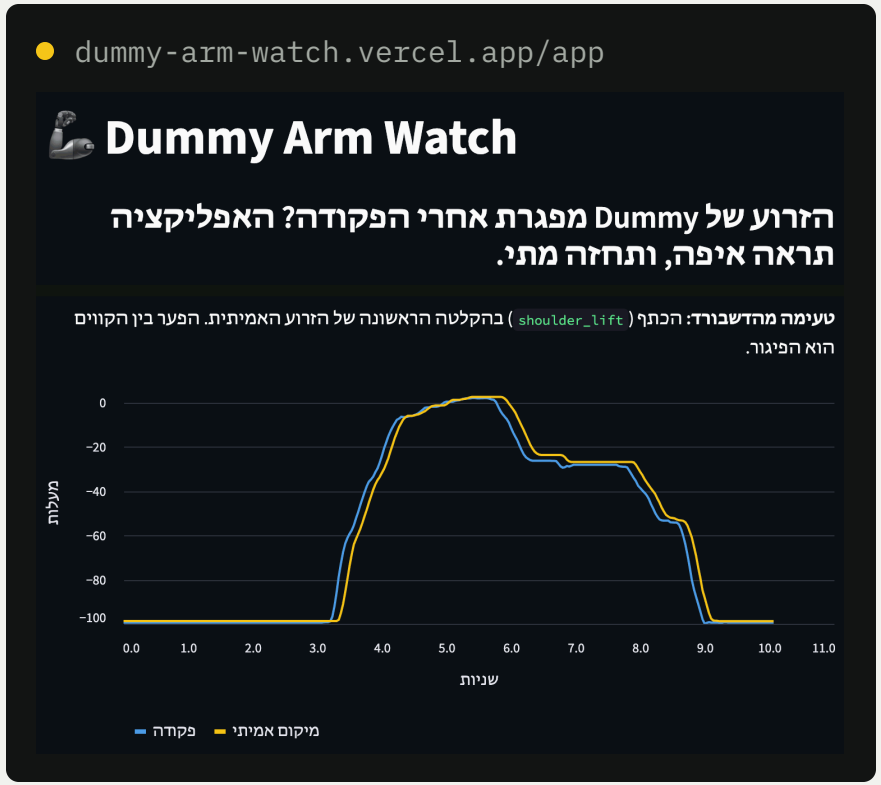
הנתונים, להורדה

github.com/ethandjoseph-stack/dummy-arm-watch/tree/main/data

קובץ 2 במקור:

huggingface.co/datasets/lerobot/svla_so101_pickplace

האפליקציה באוויר, והזרוע האמיתית כבר זזה



☑ האפליקציה רצה בדפדפן, בלי התקנה

טוענת את הנתונים, מציגה את השורות הראשונות, ומציירת פקודה מול מיקום אמיתי.

☑ הזרוע האמיתית זזה

ב־`9.11` היא חיקתה זרוע שהזזתי ביד. מ־`10.11` היא זזה לבד: `10` הרצות של ההצגה, והבוקר `35` בדיקות קצה, אחת מהן `10` דקות ברצף. בלי עצירת חירום אחת.

☑ כל הפעלה נשמרת

הפקודה והמיקום האמיתי, `30` פעם בשנייה, ומהבוקר גם העומס והזרם. כך נאספו הבוקר `68` אלף שורות ב־`54` דקות.

הבא: `M2`, עד `25.11`

דשבורד של הנתונים האמיתיים: איזה מפרק מפגר, מתי, ובכמה.

הסיכון הגדול

הזרוע שלי עוד לא הרימה משא, והפיגור שנמדד אצלה לא עובר `10°`. את המקרים הקשים המודל ילמד מהזרוע הציבורית, שם הפיגור מגיע ל־`36°`.